



Универзитет у Новом Саду
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
Катедра
за машинске конструкције,
транспортне системе и логистику

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У МАШИНОГРАДЊИ

ПРЕДМЕТНИ ЗАДАТАК

Презиме и име студента:

Skandar Mokni

Број индекса:

ММ 57/2019

Студијски програм:

**Механизација и конструкционо
машинство**

Семестар и школска година:

VI семестар – Шк. 2022/2023. година

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2022/23. година
	Металне конструкције у машиноградњи	1. Предметни задатак

1 ГРАНИЧНЕ ПРОРАЧУНСКЕ ВРЕДНОСТИ НАПОНА

1.1 Прорачунска носивост попречног пресека елемента конструкције

За доказ статичке чврстоће елемената конструкције прорачунска носивост попречног пресека изражена је преко напона:

$$\sigma_{Rd} = \frac{f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{355}{1,0} = 355 \text{ MPa}; \quad \tau_{Rd} = \frac{f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} = \frac{355}{\sqrt{3} \cdot 1,0} \approx 205 \text{ MPa},$$

где су:

f_y – напон течења материјала конструкције (за челик S355 напон течења је $f_y = 355 \text{ MPa}$);

γ_{M0} – парцијални коеф. сигурности за носивост попр. пресека ($\gamma_{M0} = 1,0$).

1.2 Прорачунска чврстоћа угаоних шавова (поједностављена метода)

За основни материјал S355 прорачунска чврстоћа шава износи:

$$f_{vw,d} = \frac{f_u}{\sqrt{3} \cdot \beta_w \cdot \gamma_{M2}} = \frac{490}{\sqrt{3} \cdot 0,9 \cdot 1,25} \approx 251 \text{ MPa},$$

где су:

f_u – затезна чврстоћа основног материјала ($f_u = 490 \text{ MPa}$ за челик S355);

β_w – корелациони фактор ($\beta_w = 0,9$ за челик S355);

γ_{M2} – парцијални коеф. сигурности за заварене везе ($\gamma_{M2} = 1,25$).

2 ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНИХ ДИМЕНЗИЈА УШКЕ

Прво се одређују мере а и с на основу препорука:

$$a \geq \frac{F \cdot \gamma_{M0}}{2 \cdot t_3 \cdot f_y} + \frac{2 \cdot d_0}{3} = \frac{7300 \cdot 1,0}{2 \cdot 18 \cdot 355} + \frac{2 \cdot 19}{3} = 13,2 \text{ mm} \rightarrow a = 17,5 \text{ mm},$$

$$c \geq \frac{F \cdot \gamma_{M0}}{2 \cdot t_3 \cdot f_y} + \frac{d_0}{3} = \frac{7300 \cdot 1,0}{2 \cdot 18 \cdot 355} + \frac{19}{3} = 6,9 \text{ mm} \rightarrow c = 11 \text{ mm},$$

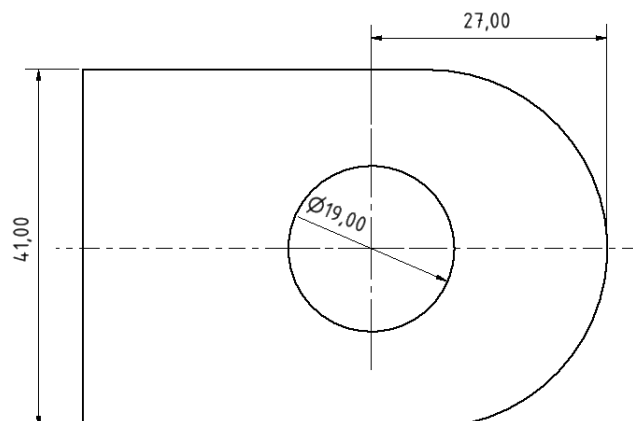
где је одговарајући парцијални коеф. сигурности $\gamma_{M0} = 1,0$.

Следи усвајање облика ушке (видети скицу на сл. 1), при чему је ширина ушке:

$$l_{01} = d_0 + 2 \cdot c = 19 + 2 \cdot 11 = 41 \text{ mm}.$$

$$l_{D1} = d_0 + 2 \cdot a = 19 + 2 \cdot 17,5 = 54 \text{ mm}.$$

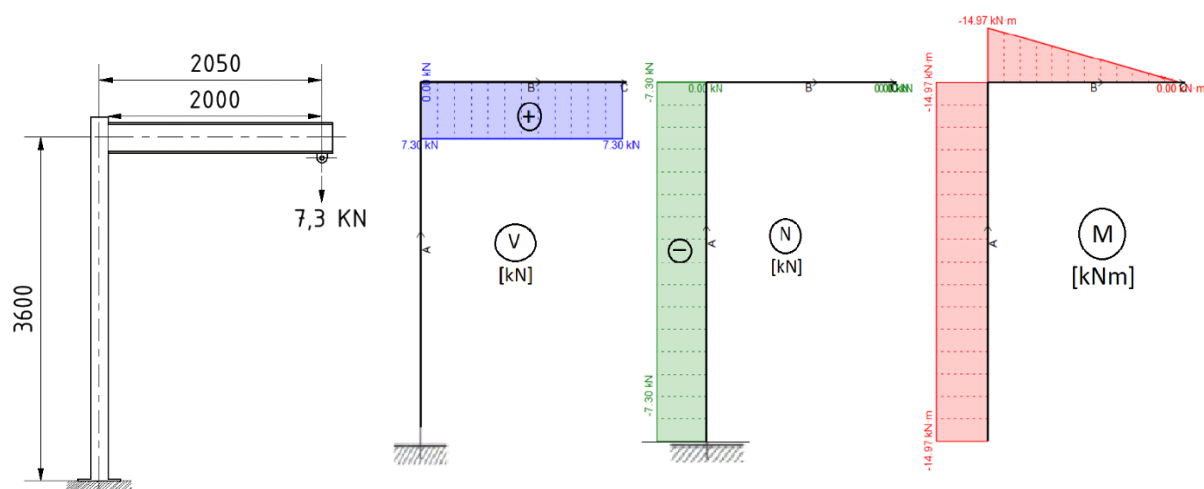
Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	1 / 7



Сл. 1 Скица ушке

3 АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

На основу познате вредности силе $F = 7,3 \text{ kN}$ и димензија Г-рама могу се нацртати дијаграми оптерећења конструкције (сл. 2).



Сл. 2 Оптерећења Г-рама:

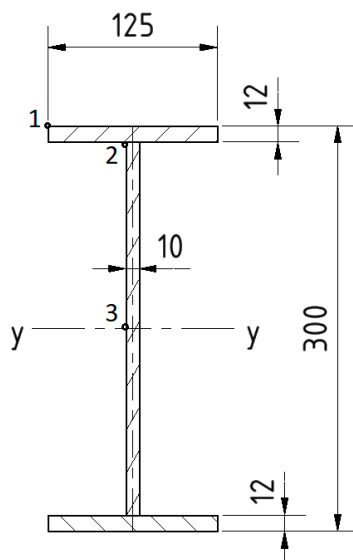
V – трансверзална сила; N – аксијална сила; M – момент савијања

- Највећа оптерећења конзолног носача делују на месту везе конзоле са стубом, при чему су трансверзална сила и момент савијања:
 $V = \text{const.} = F = 7,3 \text{ kN}$;
 $M_1 = F \cdot L = 7,3 \cdot 200 = 1460 \text{ kNcm}$.
- Стуб је оптерећен аксијалном силом и моментом савијања:
 $N = \text{const.} = F = 7,3 \text{ kN}$;
 $M = \text{const.} = 1497 \text{ kNcm}$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	2 / 7

**4 ДОКАЗ СТАТИЧКЕ ЧВРСТОЋЕ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ****4.1 Доказ статичке чврстоће конзолног носача**

Момент инерције пресека за у-осу је одређен за попр. пресек који је приказан на сл. 3.



Сл. 3 Попречни пресек конзолног носача

$$I_y = 2 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot b \cdot t_1^3 + b \cdot t_1 \cdot \left(\frac{h - t_1}{2} \right)^2 \right] + \frac{1}{12} \cdot t_2 \cdot (h - 2 \cdot t_1)^3$$
$$= 2 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot 12,5 \cdot 1,2^3 + 12,5 \cdot 1,2 \cdot \left(\frac{30 - 1,2}{2} \right)^2 \right] + \frac{1}{12} \cdot 1 \cdot (30 - 2 \cdot 1,2)^3 \approx 7976,4 \text{ cm}^4$$

Статички момент површине пресека до тачке 2:

$$S_{y2} = b \cdot t_1 \cdot \left(\frac{h - t_1}{2} \right) = 12,5 \cdot 1,2 \cdot \left(\frac{30 - 1,2}{2} \right) = 216 \text{ cm}^3$$

Статички момент површине пресека до тачке 3:

$$S_{y3} = S_{y2} + t_2 \cdot \frac{\left(\frac{h}{2} - t_1 \right)^2}{2} = 216 + 1 \cdot \frac{\left(\frac{30}{2} - 1,2 \right)^2}{2} = 311,22 \text{ cm}^3$$

Највећа вредност нормалног напона (у тачки 1) услед савијања конзоле:

$$\sigma_{max} = \frac{M_1}{I_y} \cdot \frac{h}{2} = \frac{1460}{7976,4} \cdot \frac{30}{2} \approx 2,8 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \approx 28 \text{ MPa}$$

Највећа вредност тангенцијалног напона у конзоли (у тачки 3):

$$\tau_{max} = \frac{V \cdot S_{y3}}{I_y \cdot t_2} = \frac{7,3 \cdot 311,22}{7976,4 \cdot 1} = 0,285 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 2,85 \text{ MPa}$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	3 / 7

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2022/23. година
	Металне конструкције у машиноградњи	1. Предметни задатак

Упоредни (еквивалентни) напон за тачку 2 пресека:

$$\sigma_{V2} = \sqrt{\sigma_2^2 + 3 \cdot \tau_2^2} = \sqrt{25^2 + 3 \cdot 2^2} \approx 25 \text{ MPa},$$

где су

$$\sigma_2 = \frac{M_1}{I_y} \cdot \left(\frac{h}{2} - t_1\right) = \frac{1460}{7976,4} \cdot \left(\frac{30}{2} - 1,2\right) = 2,5 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 25 \text{ MPa};$$

$$\tau_2 = \frac{V \cdot S_{y2}}{I_y \cdot t_2} = \frac{7,3 \cdot 216}{7976,4 \cdot 1} = 0,2 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 2 \text{ MPa}.$$

Следи:

$$\frac{\sigma_{max}}{\sigma_{Rd}} = \frac{28}{355} \approx 0,08 < 1,0$$

$$\frac{\tau_{max}}{\tau_{Rd}} = \frac{2,85}{205} \approx 0,014 \ll 1,0$$

$$\frac{\sigma_{V2}}{\sigma_{Rd}} = \frac{25}{355} \approx 0,07 < 1,0$$

Услови доказа статичке чврстоће конзолног носача су задовољени.

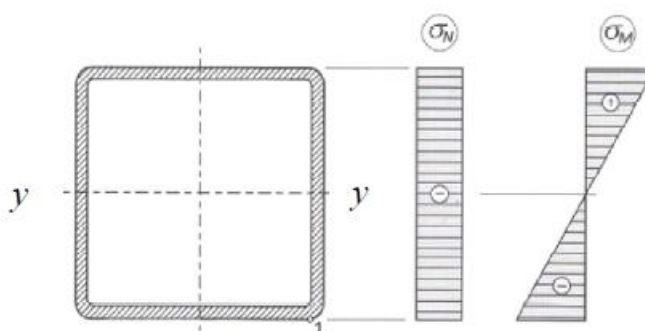
4.2 Доказ статичке чврстоће стуба

На основу задате мере $s = 160 \text{ mm}$ се усваја квадратна цев $\square 160 \times 160 \times 5,6$.

У даљем прорачуну се користе следеће геометријске карактеристике усвојеног профила:

- површина попречног пресека: $A = 33,8 \text{ cm}^2$;
- момент инерције за у-осу: $I_y = 1326 \text{ cm}^4$.

Дијаграм напона у стубу услед аксијалне силе и момента савијања је приказан на сл. 4.



Сл. 4 Дијаграми нормалних напона у стубу услед силе N и момента M

Највећа вредност нормалног напона у стубу (за тачку 1 у којој су влакна пресека притиснута од аксијалне силе $N = 7,3 \text{ kN}$ и момента савијања $M = 1497 \text{ kNcm}$):

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	4 / 7

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2022/23. година
	Металне конструкције у машиноградњи	1. Предметни задатак

$$\sigma_{max} = \frac{M}{I_y} \cdot \frac{c}{2} + \frac{N}{A} = \frac{1497}{1326} \cdot \frac{16}{2} + \frac{7,3}{33,8} = 9,24 \frac{kN}{cm^2} \approx 92,5 MPa$$

Како је

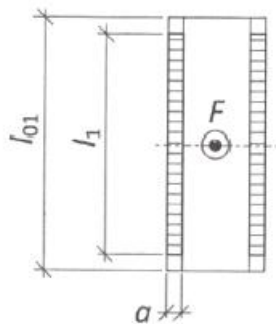
$$\frac{\sigma_{max}}{\sigma_{Rd}} = \frac{92,5}{355} \approx 0,26 < 1,0$$

услов доказа статичке чврстоће стуба је задовољен.

5 ДОКАЗ СИГУРНОСТИ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА

5.1 Спој 1

Шавови у овом споју су аксијално напрегнути силом $F = 7300 \text{ N}$. Прорачунска скица за Спој 1 је приказана на сл. 5.



Сл. 5 Прорачунска скица за Спој 1

Ефективна дужина шава је $l_1 = l_{01} - 2 \cdot a = 41 - 2 \cdot 5 = 31 \text{ mm}$.

Напон у шаву износи:

$$\sigma_{\perp} = \frac{F}{2 \cdot a \cdot l_1} = \frac{7300}{2 \cdot 5 \cdot 31} \approx 23,5 MPa$$

Како је

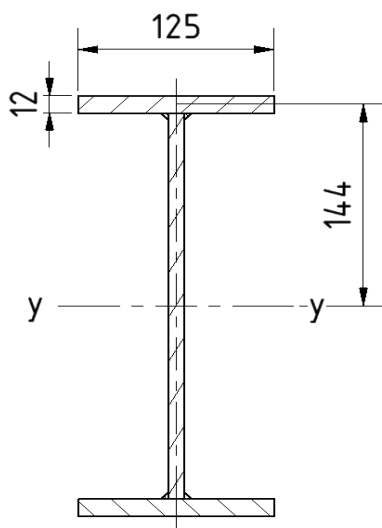
$$\sigma_{w,Ed} = \sigma_{\perp} = 23,5 MPa < f_{vw,d} = 251 MPa ,$$

услов провере носивости Споја 1 је задовољен.

5.2 Спој 2

Овај спој представља случај подужних угаоних шавова који спајају појасеве са ребром конзолног носача. Изглед сложеног попречног пресека носача са мерама за прорачун је приказан на сл. 6. При том су $F_{max} = V = 7,3 \text{ kN}$ и $S_y = S_{y2} = 216 \text{ cm}^3$.

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	5 / 7



Сл. 6 Прорачунска скица за Спој 2

Напони у шавовима се рачунају као:

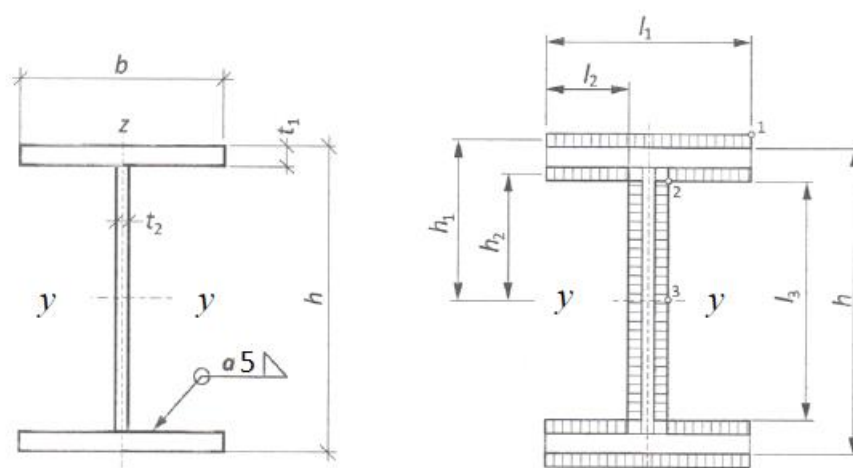
$$\tau_{\parallel} = \frac{F_{max} \cdot S_{y2}}{I_y \cdot 2 \cdot a} = \frac{7,3 \cdot 216}{7976,4 \cdot 2 \cdot 0,5} \approx 0,2 \frac{kN}{cm^2} \approx 2 MPa$$

Како је $\sigma_{w,Ed} = \tau_{\parallel} = 2 MPa \ll f_{vw,d} = 251 MPa$,

услов провере носивости Споја 2 је задовољен

5.3 Спој 3

Прорачунски модел шавова на месту чеоног споја конзолног носача и стуба је приказан на сл. 7.



Сл. 7 Прорачунска скица за Спој 3

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2022/23. година
	Металне конструкције у машиноградњи	1. Предметни задатак

Момент инерције шава за у-осу износи:

$$I_{wy} = 2 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot l_1 \cdot a^3 + a \cdot l_1 \cdot h_1^2 \right] + 4 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot l_2 \cdot a^3 + a \cdot l_2 \cdot h_2^2 \right] + 2 \cdot \frac{1}{12} \cdot l_3^3 \cdot a =$$
$$= 2 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot 12,5 \cdot 0,5^3 + 0,5 \cdot 12,5 \cdot 15,2^2 \right] + 4 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot 5,35 \cdot 0,5^3 + 0,5 \cdot 5,35 \cdot 13,6^2 \right] +$$
$$2 \cdot \frac{1}{12} \cdot 26,8^3 \cdot 0,5 \cong 6471 \text{ cm}^4$$

Величине које фигуришу у претходном изразу су одређене на следећи начин:

$$l_1 = b = 12,5 \text{ cm};$$
$$l_2 = \frac{b}{2} - \frac{t_2}{2} - a = \frac{12,5}{2} - \frac{1}{2} - 0,5 = 5,25 \text{ cm};$$
$$l_3 = h - 2 \cdot t_1 - 2 \cdot a = 30 - 2 \cdot 1,2 - 2 \cdot 0,5 = 26,6 \text{ cm};$$
$$h_1 = \frac{h}{2} + \frac{a}{2} = \frac{30}{2} + \frac{0,5}{2} = 15,25 \text{ cm};$$
$$h_2 = \frac{h}{2} - \frac{a}{2} - t_1 = \frac{30}{2} - \frac{0,5}{2} - 1,2 = 13,55 \text{ cm};$$

Сматра се да трансверзалну силу F носе само шавови чији је положај у споју у правц
силе F.

У општем случају резултујући напон се рачуна према релацији:

$$\sigma_{w,Ed} = \sqrt{\sigma_{\perp}^2 + \tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2}$$

Следи преглед упоредних напона у карактеристичним тачкама шава:

- Тачка 1:
$$\sigma_{\perp 1} = \frac{M_1}{I_{wy}} \cdot \left(\frac{h}{2} + a \right) = \frac{1460}{6471} \cdot \left(\frac{30}{2} + 0,5 \right) \approx 3,5 \frac{kN}{cm^2} \approx 35 \text{ MPa}.$$

Вредности тангенцијалних напона су једнаке нули, па је $\sigma_{w,Ed,1} = 35 \text{ MPa}.$
- Тачка 2:
$$\sigma_{\perp 2} = \frac{M_1}{I_{wy}} \cdot \frac{l_3}{2} = \frac{1460}{6471} \cdot \frac{26,8}{2} = 3 \frac{kN}{cm^2} = 30 \text{ MPa}.$$
$$\tau_{\parallel 2} = \frac{F}{l_3 \cdot 2 \cdot a} = \frac{7,3}{26,8 \cdot 2 \cdot 0,5} \approx 0,3 \frac{kN}{cm^2} \approx 3 \text{ MPa}$$

На основу претходно израчунатих напона добија се $\sigma_{w,Ed,2} \approx 30 \text{ MPa}.$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	7 / 7

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2022/23. година
	Металне конструкције у машиноградњи	1. Предметни задатак

- Тачка 3:

$$\tau_{\parallel 3} = \tau_{\parallel 2} = 3 \text{ MPa}$$

Вредност нормалног напона у овој тачки је једнака нули, па је $\sigma_{w,Ed,3} = 3 \text{ MPa}$.

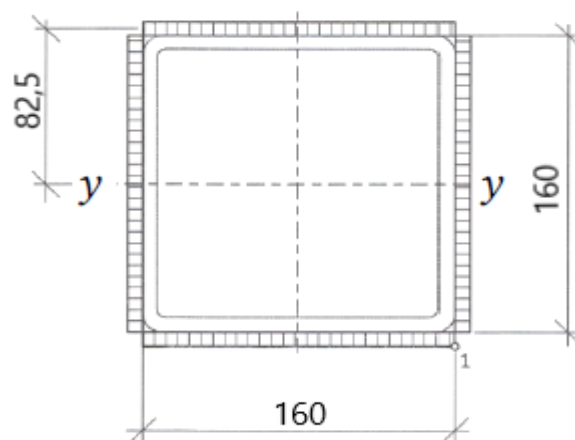
Како је

$$\sigma_{w,Ed,max} = \sigma_{w,Ed,1} = 35 \text{ MPa} < f_{vw,d} = 251 \text{ MPa},$$

услов провере носивости Споја 3 је задовољен

5.4 Спој 4

Прорачунска скица за Спој 4 је дата на сл. 8.



Сл. 8 Прорачунска скица за Спој 4

Површина шави је $A_w = 4 \cdot 160 \cdot 5 = 3200 \text{ mm}^2$.

Момент инерције за у-осу се рачуна као:

$$I_{wy} = 2 \cdot \left(\frac{1}{12} \cdot 16 \cdot 0,5^3 + 16 \cdot 0,5 \cdot 8,2^2 \right) + 2 \cdot \frac{1}{12} \cdot 0,5 \cdot 16^3 \approx 1417,5 \text{ cm}^4$$

Нормални напон од аксијалне силе $N = F = 7300 \text{ N}$ износи:

$$\sigma_{\perp V} = \frac{N}{A_w} = \frac{7300}{3200} \approx 2,3 \text{ MPa}$$

Највећи напон од савијања (у тачки 1) је одређен као:

$$\sigma_{\perp M} = \frac{M}{I_{wy}} \cdot z_1 = \frac{1497}{1417,5} \cdot 8,5 \approx 9 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 90 \text{ MPa}$$

Како је

$$\sigma_{w,Ed,1} = \sigma_{\perp V} + \sigma_{\perp M} = 2,3 + 90 \approx 93 \text{ MPa} < f_{vw,d} = 251 \text{ MPa},$$

услов провере носивости Споја 4 је задовољен.

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/19	Skandar Mokni	19.6.2023.	Мирко Катона	8 / 7